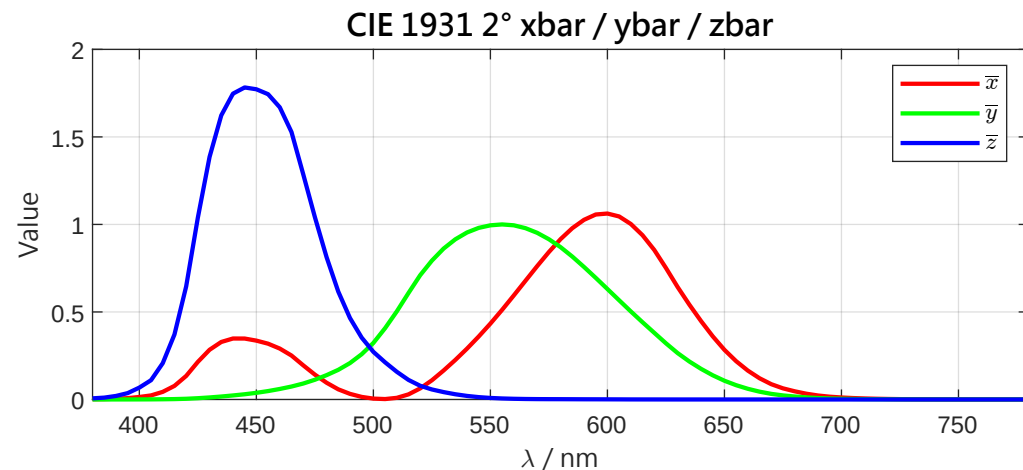


公式第 1 页：输入、XYZ、RGB 反解与光谱合成

对应 calculate_rgb_metameric_cri.m 步骤 1 到 8：标准数据、xyY 到 XYZ、RGB 权重、光谱校准和混光。



步骤 5-7：校准、反解与 RGB 合成

先把光谱校准到给定 Y，再用 xyY 到 XYZ

的线性关系反解 RGB 权重。

$$Y_{lm} = 683 \sum S(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta \lambda$$

$$S_c(\lambda) = \frac{Y_c}{Y_{lm,c}} S_c^{raw}(\lambda)$$

$$X = \frac{x}{y} Y, \quad Z = \frac{1-x-y}{y} Y$$

$$\mathbf{A} = [\mathbf{X}_R, \mathbf{X}_G, \mathbf{X}_B]$$

$$\mathbf{q} = [r, g, b]^T = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{X}_T$$

$$S_{RGB0} = r S_R + g S_G + b S_B$$

Target Y=2.39 lm

r=0.640411080154

g=0.882500416468

b=0.265311206990

步骤 1-4：输入与标准数据

所有光谱统一插值到 380-780 nm、5 nm 步进，
并使用 CIE 标准数据。

$$\lambda_k = 380 + 5k, \quad k = 0, 1, \dots, 80$$

$$\Delta \lambda = 5 \text{ nm}$$

std.cmf = xbar/ybar/zbar

std.tcs = CIE CRI TCS01-TCS08

std.daylightComponents = Dxx

daylight basis

步骤 8：混光扫描与 32000 码值验算

p 是单白灯比例，1-p 是 RGB 白光比例；

右侧公式用于和嵌入式侧 xy 计算对齐。

$$S_{mix}(\lambda, p) = p S_{Single}(\lambda)$$

$$+ (1 - p) S_{RGB}(\lambda)$$

$$p \in \{0, 0.001, 0.002, \dots, 1\}$$

$$D = \sum_c \frac{Y_c}{y_c} Code_c$$

$$x = \frac{\sum_c \frac{Y_c}{y_c} x_c Code_c}{D}$$

$$y = \frac{\sum_c Y_c Code_c}{D}$$

RGB32000=[23222, 32000, 9620]

xy check=(0.30900, 0.31760)